

한국전력공사 상임감사위원 통보(우수사례)

제 목 : [6] 송전선로 오조작 방지를 위한 SCADA제어시스템 SW
인터록 구축

관 계 부 서 : 남서울본부 전자제어부

모 범 직 원 : 남서울본부 전자제어부 대리 ♠▲*

내 용

위 직원은 2020년 8월부터 현재까지 남서울본부 전력관리처 전자제어부에 근무하며, 계통운영센터 SCADA설비 운영 및 지능형SCADA 응용 서비스 개발 등의 업무를 수행하고 있다. 최근 발생하고 있는 송전선로 휴전, 복구 조작시 판단 착오에 의한 오조작 고장을 줄이기 위하여 SCADA제어시스템 SW인터록 개발로 고장 예방, 설비 신뢰도 제고 및 안정적인 전력계통 운전에 기여하였다.

1. SCADA제어시스템 SW인터록 전환을 통한 구축 비용 절감

송전선로의 인터록 구성은 LINE PT방식 및 PTR 접점 방식, LINE PT+PTR접점방식, 인터록 미구성 등 송전선로별 다양하게 구성되어 운영되고 있으며, 남서울본부 전력관리처 관내 인터록 미구성 송전선로 126개 T/L, LINE PT방식 인터록 구성 대비 31.3억원 절감, PTR접점 방식 인터록 구성 대비 3.58억원 절감에 기여하였다.

인터록 구축방법	1개T/L 구축 금액	비용절감 (미구성 126개소)	구축 시간 (개소당)	비 고
SCADA			10분 이내	개발비 1억원
PITR	2.8백만원	3.58억	2일 이상	T/L증설시 비용 발생
LINE PT	24.8백만원	31.6억	2일 이상	

2. 송전선로 기계적·물리적 인터록 ⇨ SCADA제어시스템 S/W 인터록 전환

송전선로 인터록(조작 절차 불일치 발생시 조작 차단) 구성은 LINE PT 및 PITR 접점을 이용한 기계적, 물리적 방식 구성으로 인터록 구성 시간이 2일 이상 소요 및 계통운영센터, 급전분소에서 상대단 인터록 상태 확인 불가 등으로 판단 착오에 의한 오조작 발생 가능성이 상존하였으나, SCADA제어시스템 SW 인터록 개발로 인터록 구성 10분 이내 편리성 확보 및 상대단 송전선로 인터록 구성 SCADA 화면에서 확인가능한 가시성 확보로 조작 절차 불일치로 인한 오조작 방지 및 유사 고장 재발 방지하였다.

익명화	익명화	익명화
개발 관련 문서	구성 편리성	가시성 확보

○ 남서본(전자)-5406(2023. 5. 8) “SCADA 제어시스템 인터록(제어차단) 구축 시행” 참조

조치할 사항

남서울본부장은 위 직원에게 표창을 하여 사기를 높여 주시기 바랍니다. (통보)